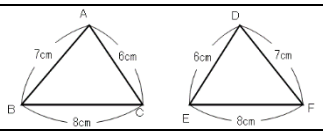
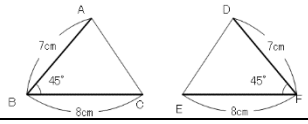
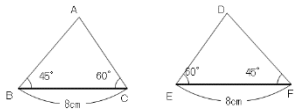
江原予備校

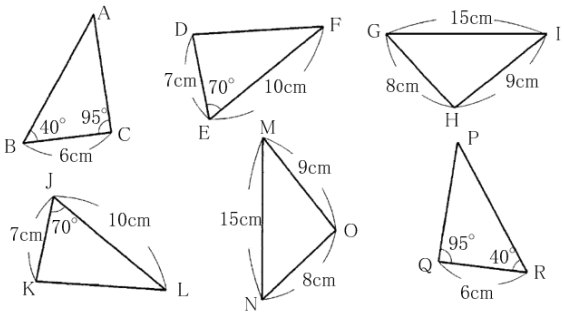
合同の【証明】

基礎

【重要】三角形の合同条件

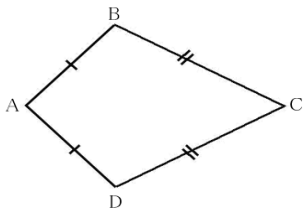
	三組の辺がそれぞれ等しい
	二組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
	一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

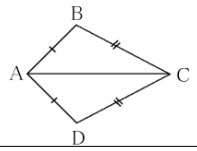
【問】次の三角形で合同な 2 つの三角形を選び，記号で表しなさい。また合同条件を書け。



合同な三角形	合同条件
△ABC≡△PRQ	一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
△DEF≡△KJL	二組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
△GHI≡△NOM	三組の辺がそれぞれ等しい

【例題 1】四角形 ABCD について，AB＝AD，BC=DC ならば，
△ABC≡△ADC となることを証明しなさい。

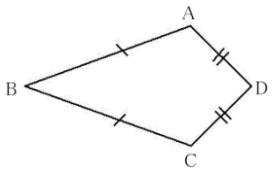




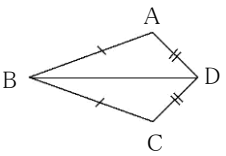
【証明】△ABC と△ADC について ←目をつけるところを示す。
AB＝AD ……① } 仮定を使う
BC＝DC ……② }
ここで，
AC は共通……③ ←もう 1 つの条件は探し出す
①・②・③より，
3 組の辺がそれぞれ等しいので←合同条件を書く

△ABC≡△ADC といえる。

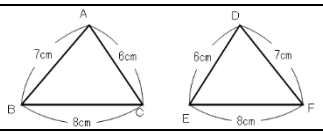
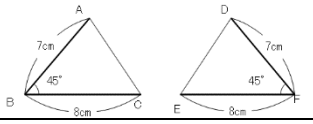
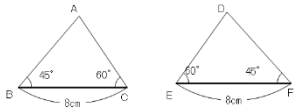
<練習 1>以下の問いに答えなさい。
(1) 四角形 ABCD について，AB＝BC，AD=CD のとき，
△ABD≡△CBD となることを証明しなさい。



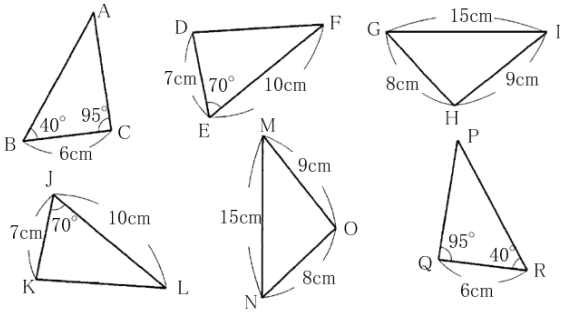
【証明】△ABD と△CBD で，
AB＝CB …①，AD＝CD …②
BD は共通……③
①・②・③より 3 組の辺がそれぞれ等しい
よって，△ABD≡△CBD といえる。



【重要】三角形の合同条件

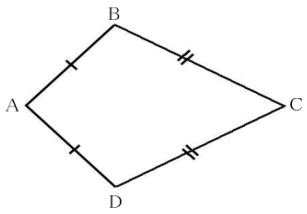
	□がそれぞれ等しい
	□が それぞれ等しい
	□が それぞれ等しい

【問】次の三角形で合同な 2 つの三角形を選び，記号で表しなさい。また合同条件を書け。

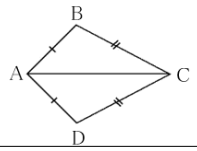


合同な三角形	合同条件
△ABC≡□	
△DEF≡□	
△GHI≡□	

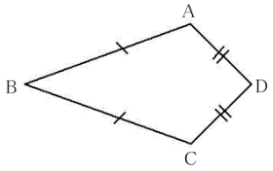
【例題 1】四角形 ABCD について，AB＝AD，BC=DC ならば，
△ABC≡△ADC となることを証明しなさい。



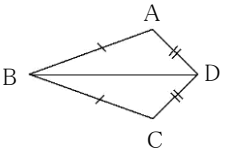
【証明】△ABC と△ADC について
AB＝□ ……①
BC＝□ ……②
ここで，
□は共通……③
①・②・③より，
□
△ABC≡□といえる。



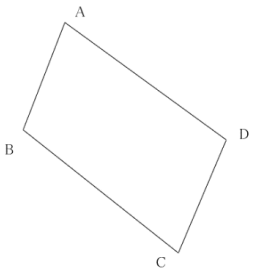
〈練習 1〉以下の問いに答えなさい。
(1) 四角形 ABCD について，AB＝BC，AD=CD のとき，
△ABD≡△CBD となることを証明しなさい。

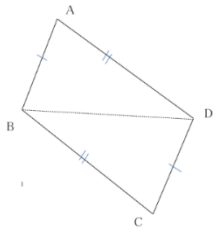


【証明】△ABD と□で，
AB＝□…①，AD＝□…②
□は共通……③
①・②・③より□
よって，△ABD≡□といえる。



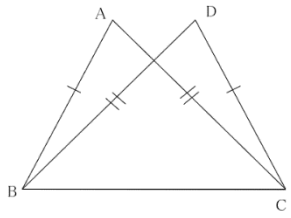
⑵四角形 ABCD について AB＝CD,AD＝BC ならば,△ABD≡△CDB であることを証明しなさい。





【証明】△ABD と△CDB で
AB＝CD……①
AD＝BC……②
BD は共通…③
①②③より 3 組の辺がそれぞれ等しいので
△ABD≡△CDB といえる。

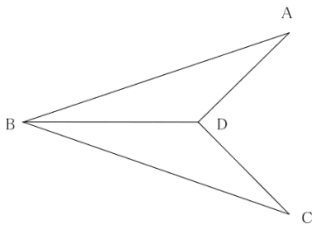
⑶△ABC と△DBC について,AB＝DC,AC＝DB ならば，△ABC≡△DBC といえる。
このことを証明しなさい。



【証明】△ABC と△DBC で
AB＝DC……①
AC＝DB……②
BC は共通……③
①②③より 3 組の辺がそれぞれ等しいので
△ABC≡△DBC といえる。

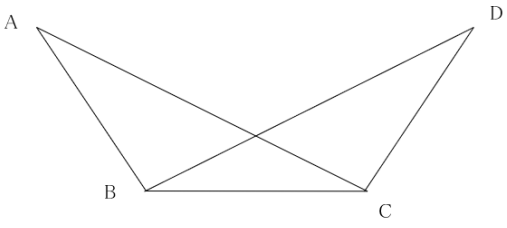
テスト

⑴次図で AB＝BC,AD＝CD ならば△ABD≡△CBD となることを証明しなさい。



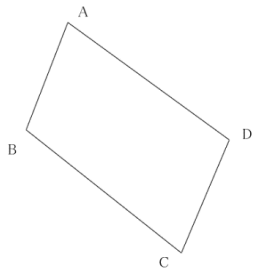
【証明】△ABD と△CBD で
AB＝BC……①
AD＝CD……②
BD は共通……③
①②③より 3 組の辺がそれぞれ等しいので
△ABD≡△CBD といえる。

⑵次図で AB＝DC かつ AC＝DB ならば△ABC≡△DBC となることを証明しなさい。

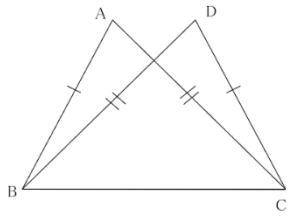


【証明】△ABD と△CBD で
AB＝DC……①
AC＝DB……②
BC は共通……③
①②③より 3 組の辺がそれぞれ等しいので
△ABC≡△DBC といえる。

⑵四角形 ABCD について AB＝CD,AD＝BC ならば,△ABD≡△CDB であることを証明しなさい。

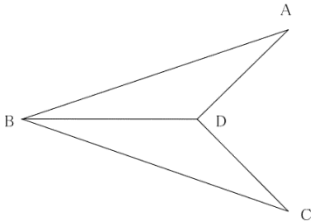


⑶△ABC と△DBC について,AB＝DC,AC＝DB ならば，△ABC≡△DBC といえる。
このことを証明しなさい。

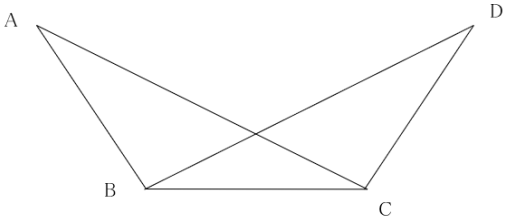


テスト

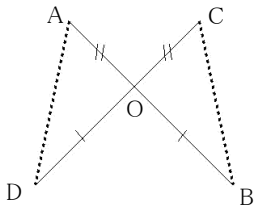
⑴次図で AB＝BC,AD＝CD ならば△ABD≡△CBD となることを証明しなさい。



⑵次図で AB＝DC かつ AC＝DB ならば△ABC≡△DBC となることを証明しなさい。



【例題 2】2 本の等しい長さの線分 AB・CD が O で交わっている。
AO＝CO，DO＝BO ならば，△ADO≡△CBO となることを
証明しなさい。



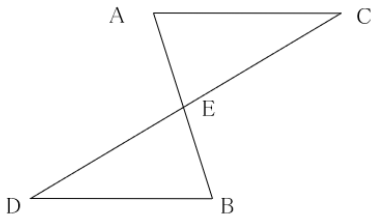
【証明】△ADO と△CBO で，
AO＝CO……①，DO＝BO……②

ここで，対頂角が等しいので，
∠AOD＝∠COB ……③

①・②・③より，2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
△ADO≡△CBO　といえる。

<練習 2>以下の問いに答えなさい。

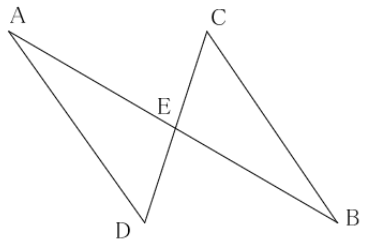
(1)線分 AB と線分 CD が交点 E で交わっている。AE＝BE かつ CE＝DE のとき△AEC≡△BED
となることを証明せよ。



【証明】△AEC と△BED で
AE＝BE……①
CE＝DE……②
対頂角がひとしいので
∠AEC＝∠BED……③
①②③より 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので
△AEC≡△BED といえる。

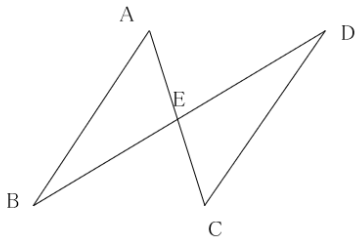
(2) 線分 AB と線分 CD が交点 E で交わっている。AE＝BE かつ CE＝DE のとき△ADE≡△BEC
となることを証明せよ。

【証明】△ADE と△BEC で
AE＝BE……①
CE＝DE……②
対頂角がひとしいので
∠AED＝∠BEC……③
①②③より 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので
△ADE≡△BEC といえる。

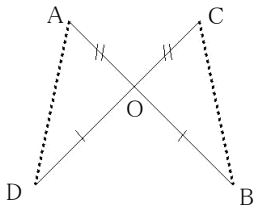


テスト線分 AC と線分 DB が交点 E で交わっている。AE＝CE かつ BE＝DE のとき△ABE≡△CDE
となることを証明せよ。

【証明】△ABE と△CDE で
AE＝CE……①
BE＝DE……②
対頂角がひとしいので
∠AEB＝∠CED……③
①②③より 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので
△ABE≡△CDE といえる。



【例題 2】2 本の等しい長さの線分 AB・CD が O で交わっている。
AO＝CO，DO＝BO ならば，△ADO≡△CBO となることを
証明しなさい。



【証明】△ADO と△CBO で，

AO＝□……①，DO＝□……②

ここで，□角が等しいので，

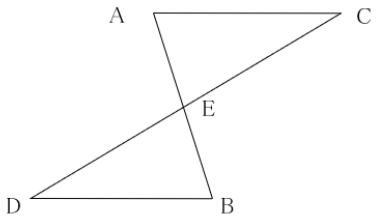
∠AOD＝∠□　……③

①・②・③より，□

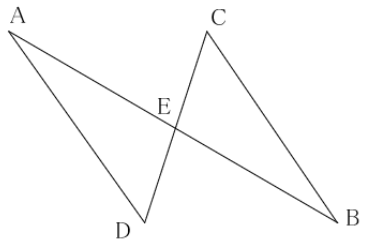
△ADO≡△CBO　といえる。

<練習 2>以下の問いに答えなさい。

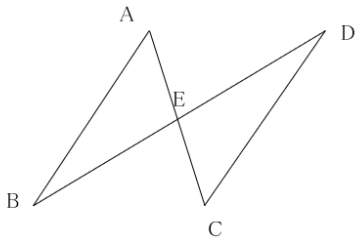
⑴線分 AB と線分 CD が交点 E で交わっている。AE＝BE かつ CE＝DE のとき△AEC≡△BED
となることを証明せよ。



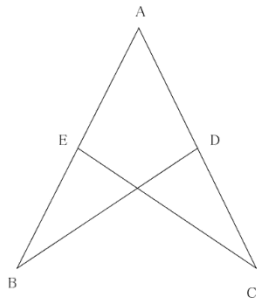
⑵ 線分 AB と線分 CD が交点 E で交わっている。AE＝BE かつ CE＝DE のとき△ADE≡△BEC
となることを証明せよ。



テスト線分 AC と線分 DB が交点 E で交わっている。AE＝CE かつ BE＝DE のとき△ABE≡△CDE
となることを証明せよ。

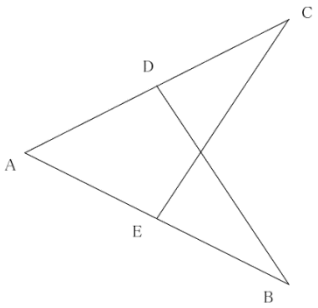


【例題 3】次図で AB＝AC かつ AD＝AE ならば△ABD≡△ACE となることを証明せよ。



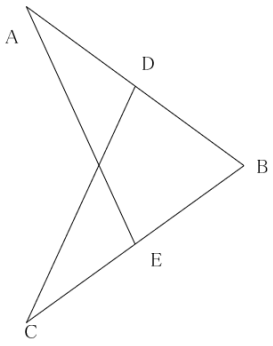
【証明】△ABD と△ACE で
AB＝AC……①
AD＝AE……②
∠BAD＝∠CAE(共通)……③
①②③より 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので
△ABD≡△ACE といえる。

〈練習 3〉以下の問いに答えなさい。
(1) 次図で AB＝AC かつ AD＝AE ならば△ABD≡△ACE となることを証明せよ。



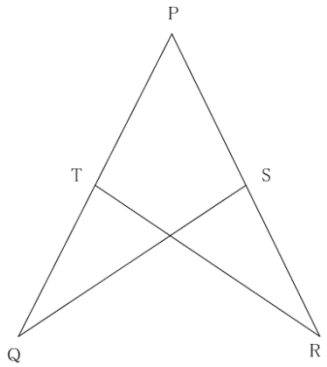
【証明】△ABD と△ACE で
AB＝AC……①
AD＝AE……②
∠BAD＝∠CAE(共通)……③
①②③より 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので
△ABD≡△ACE といえる。

(2) 次図で AB＝CB,BE＝BD ならば△AEB≡△CDB となることを証明せよ。



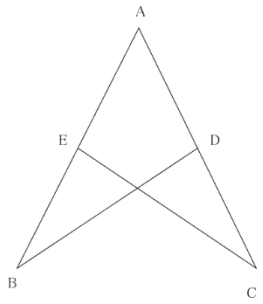
【証明】△AEB と△CBD で
AB＝CB……①
BE＝BD……②
∠ABE＝∠CBD(共通)……③
①②③より 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので
△AEB≡△CBD といえる。

テスト 次図で PQ＝PR かつ PS＝PT ならば△PQS≡△PRT となることを証明せよ。



【証明】△PQS と△PRT で
PQ＝PR……①
PS＝PT……②
∠QPS＝∠RPT(共通)……③
①②③より 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので
△PQS≡△PRT といえる。

【例題 3】次図で AB＝AC かつ BD＝CE ならば△ABD≡△ACE となることを証明せよ。



【証明】△ABD と△ACE で

AB＝□……①

BD＝□……②

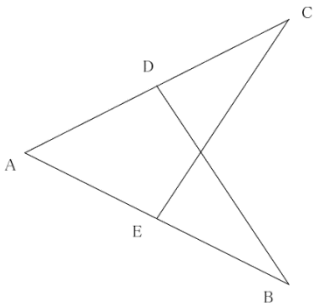
∠BAD＝∠□……③

①②③より □ ので

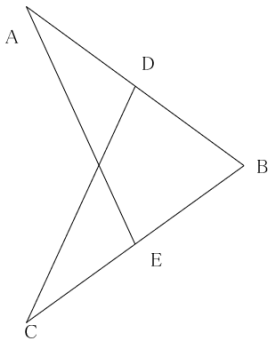
△ABD≡△ACE といえる。

〈練習 3〉以下の問いに答えなさい。

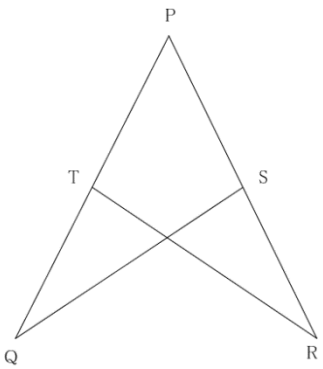
(1) 次図で AB＝AC かつ AD＝BE ならば△ABD≡△ACE となることを証明せよ。



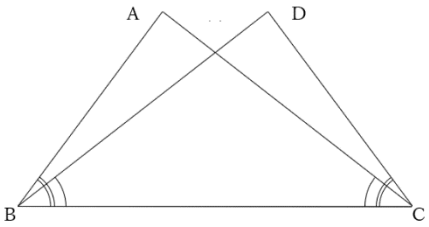
(2) 次図で AB＝CB,BE＝BD ならば△AEB≡△CDB となることを証明せよ。



テスト次図で PQ＝PR かつ PS＝PT ならば△PQS≡△PRT となることを証明せよ。

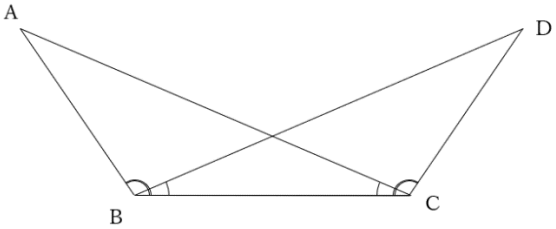


【例題 4】右図で，∠ABC＝∠DCB，∠ACB＝∠DBC ならば，
△ABC≡△DCB となることを証明しなさい。



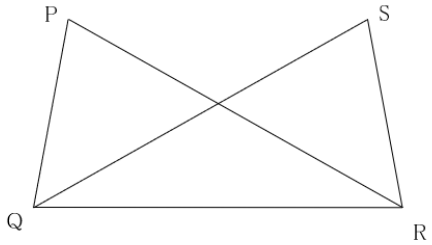
【証明】△ABC と［△DCB］で，
∠ABC＝∠［DCB］…①
∠ACB＝∠［DBC］…②
ここで［BC］は共通…③
①・②・③より，［一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい］ので，
△ABC≡△［DCB］といえる。

〈練習 4〉以下の問にこたえなさい。
(1) 図で，∠ABC＝∠DCB，∠ACB＝∠DBC ならば，
△ABC≡△DCB となることを証明しなさい。



【証明】△ABC と△DCB　で，
∠ABC＝∠DCB　…①
∠ACB＝∠DBC　…②
ここで BC　は共通…③
①・②・③より
一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい　ので，
△ABC≡△DCB　といえる。

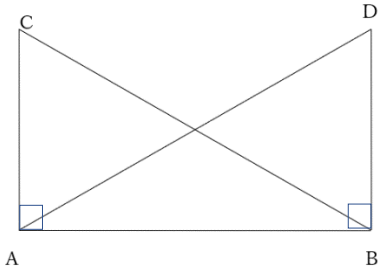
(2)次図で∠PQR＝∠SRQ かつ∠PRQ＝∠SQR のとき△PQR≡△SRQ であることを証明せよ。



【証明】△PQR と△SRQ　で，
∠PQR＝∠SRQ　…①
∠PRQ＝∠SQR　…②
ここで QR　は共通…③
①・②・③より
一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい　ので，
△PQR≡△SRQ　といえる。

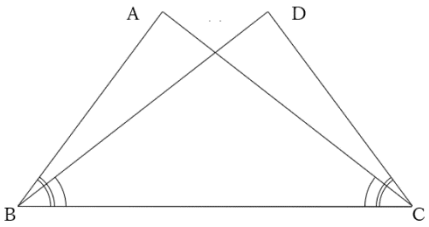
テスト

次図で∠CAB＝∠DBA＝90°かつ∠CBA＝∠DAB のとき△CAB≡△DBA であることを証明せよ。



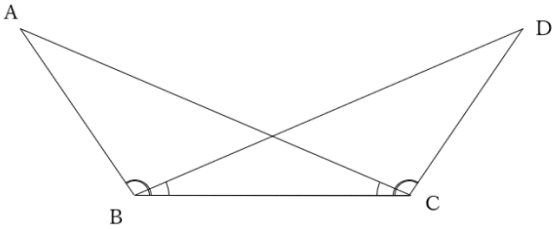
【証明】△CAB と△DBA で，
∠CAB＝∠DBA＝90°　…①
∠CBA＝∠DAB　…②
ここで AB は共通…③
①・②・③より
一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい　ので，
△CAB≡△DBA　といえる。

【例題 4】右図で，∠ABC＝∠DCB，∠ACB＝∠DBC ならば，
△ABC≡△DCB となることを証明しなさい。

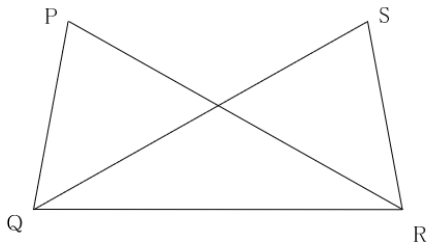


【証明】△ABC と［　　］で，
∠ABC＝∠［　　］…①
∠ACB＝∠［　　］…②
ここで［　　］は共通…③
①・②・③より，［　　］ので，
△ABC≡△［　　］といえる。

〈練習 4〉以下の問にこたえなさい。
(1) 図で，∠ABC＝∠DCB，∠ACB＝∠DBC ならば，
△ABC≡△DCB となることを証明しなさい。

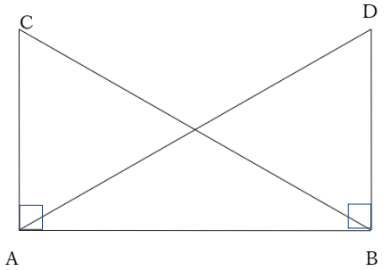


(2)次図で∠PQR＝∠SRQ かつ∠PRQ＝∠SQR のとき△PQR≡△SRQ であることを証明せよ。

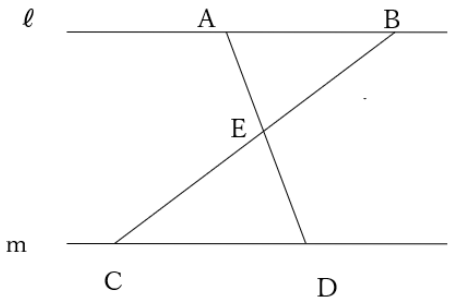


テスト

次図で∠CAB＝∠DBA＝90°かつ∠CBA＝∠DAB のとき△CAB≡△DBA であることを証明せよ。



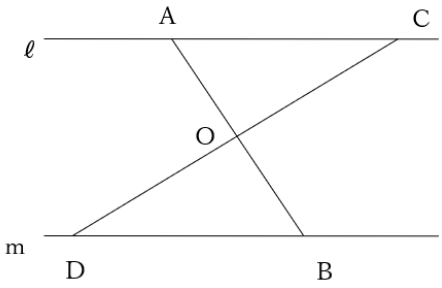
【例題 5】 ℓ // m,AB＝CD のとき△AEB≡△DEC となることを証明しなさい。



【証明】 △AEB と△DEC で
AB＝CD……①
ここでℓ // m なので
∠BAE＝∠CDE(錯角)……②
∠ABE＝∠DCE(錯角)……③
①②③より
一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので
△AEB≡△DEC

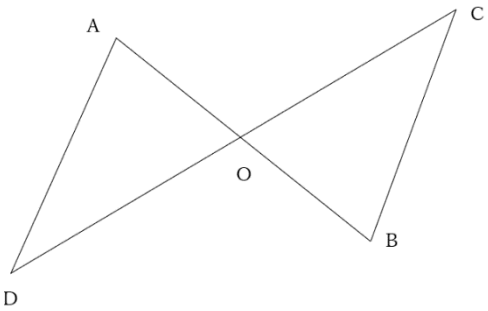
<練習 5>以下の問に答えなさい。

(1) ℓ // m,AC＝DB とき△AOC≡△BOD となることを証明しなさい。



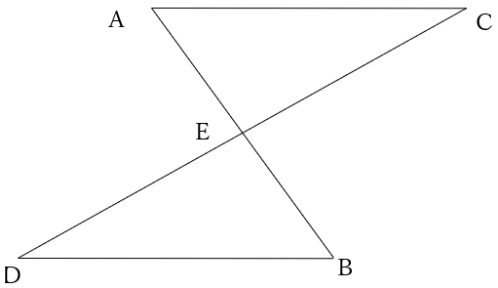
【証明】 △AOC と△BOD で
AC＝DB……①
ここでℓ // m なので
∠ACO＝∠BDO(錯角)……②
∠CAO＝∠DBO(錯角)……③
①②③より
一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので
△AOC≡△BOD

(2) AD // CB,AD＝CB とき△ADO≡△BCO となることを証明しなさい。



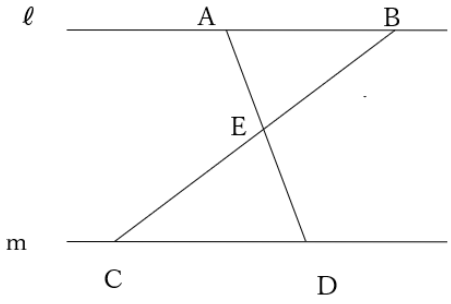
【証明】 △ADO と△BCO で
AD＝CB……①
ここで AD // CB なので
∠DAO＝∠CBO(錯角)……②
∠ADO＝∠BCO(錯角)……③
①②③より
一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので
△AOC≡△BOD

テスト AC // DB,AC＝BD とき△AEC≡△BED となることを証明しなさい。



【証明】 △AEC と△BED で
AC＝BD……①
ここで AC // DB なので
∠EAC＝∠EBD(錯角)……②
∠ACE＝∠BDE(錯角)……③
①②③より
一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので
△AEC≡△BED

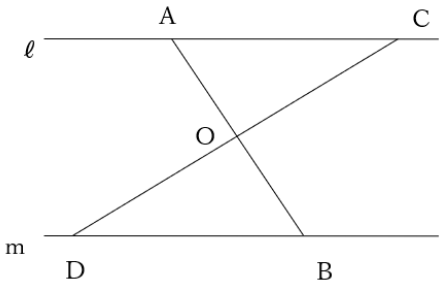
【例題 5】 ℓ // m,AB＝CD のとき△AEB≡△DEC となることを証明しなさい。



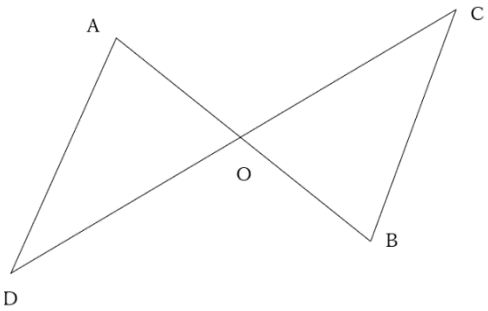
【証明】 △AEB と△DEC で
AB＝□……①
ここでℓ // m なので
∠BAE＝∠□(錯角)……②
∠ABE＝∠□(錯角)……③
①②③より
□
△AEB≡□

<練習 5>以下の問に答えなさい。

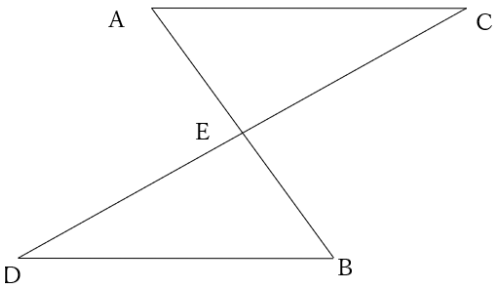
(1) ℓ // m,AC＝DB とき△AOC≡△BOD となることを証明しなさい。



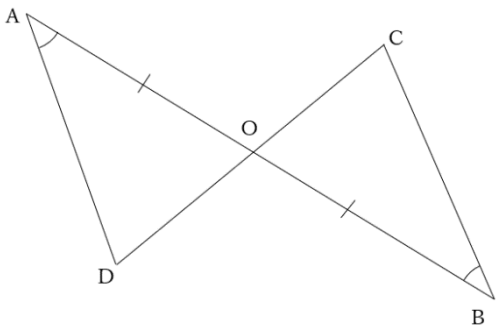
(2) AD // CB,AC＝DB とき△ADO≡△BCO となることを証明しなさい。



テスト AC // DB,AC＝BD とき△AEC≡△BED となることを証明しなさい。



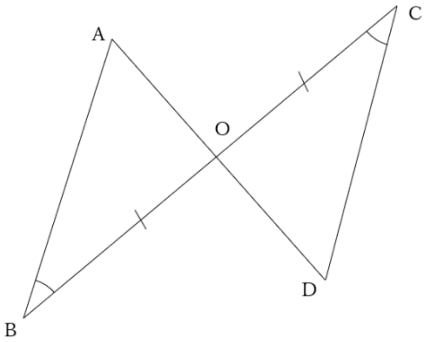
【例題 6】図で,AO＝BO かつ∠DAO＝∠CBO,このとき△ADO≡△BCO となることを証明せよ。



【証明】△ADO と△BCO について
AO＝BO……①
∠DAO＝∠CBO……②
∠AOD＝∠BOC(対頂角)……③
①②③より
一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので
△AEC≡△BED

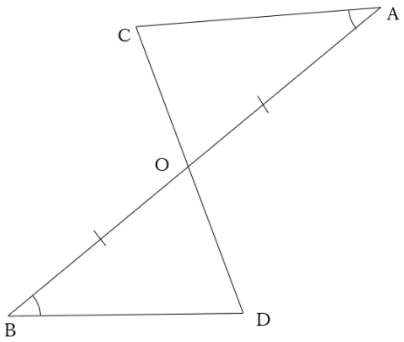
〈練習 6〉以下の問に答えなさい。

(1) 図で,BO＝CO かつ∠ABO＝∠DCO,このとき△ABO≡△DCO となることを証明せよ。



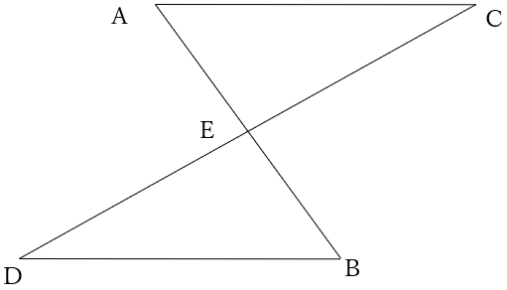
【証明】△ABO≡△DCO について
BO＝CO……①
∠ABO＝∠DCO……②
∠AOB＝∠COD(対頂角)……③
①②③より
一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので
△ABO≡△DCO

(2) 図で,AO＝BO かつ∠CAO＝∠DBO,このとき△COA≡△DBO であることを証明せよ。



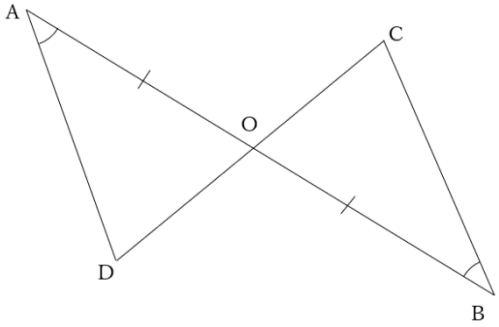
【証明】△COA と△DBO について
AO＝BO……①
∠CAO＝∠DBO……②
∠COA＝∠DOB(対頂角)……③
①②③より
一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので
△COA≡△DBO

テスト図で,AE＝BE かつ∠EAC＝∠EBD,このとき△AEC≡△BED であることを証明せよ。



【証明】△AEC≡△BED について
AE＝BE……①
∠EAC＝∠BED……②
∠AEC＝∠DOB(対頂角)……③
①②③より
一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので
△AEC≡△BED

【例題 6】図で,AO＝BO かつ∠DAO＝∠CBO,このとき△ADO≡△BCO となることを証明せよ。



【証明】△ADO と△BCO について

AO＝□……①

∠DAO＝∠□……②

∠AOD＝∠□(対頂角)……③

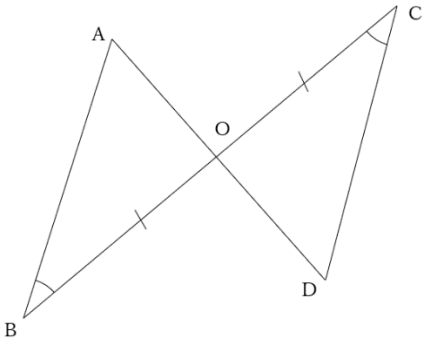
①②③より

□

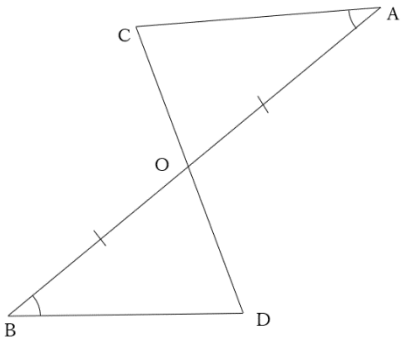
□

〈練習 6〉以下の問に答えなさい。

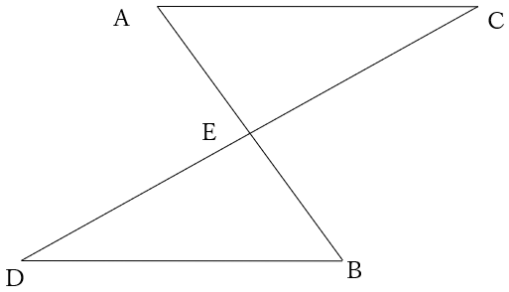
(1) 図で,BO＝CO かつ∠ABO＝∠DCO,このとき△ABO≡△DCO となることを証明せよ。



(2) 図で,AO＝BO かつ∠CAO＝∠DBO,このとき△COA≡△DBO であることを証明せよ。

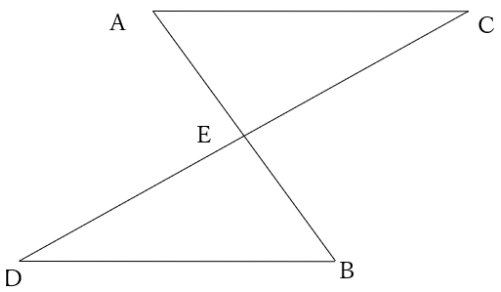


テスト図で,AE＝BE かつ∠EAC＝∠EBD,このとき△AEC≡△BED であることを証明せよ。



合同(応用) 合同を証明後, 対応する辺や角が等しいことを証明する。(1)

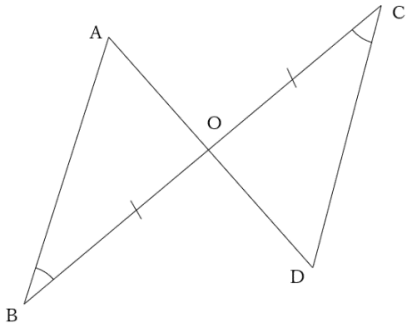
【例題 7】 AC // DB,AC＝DB とき CE＝DE となることを証明しなさい。



【証明】 △AEC と△BED で
AC＝DB……①
ここで AC // DB なので
∠EAC＝∠EBD(錯角)……②
∠ACE＝∠BDE(錯角)……③
①②③より
一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので
△AEC≡△BED
対応する辺は等しいので CE＝DE

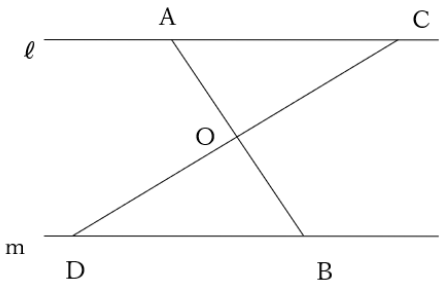
<練習 7>以下の問いに答えなさい。

(1) 図で,BO＝CO かつ∠ABO＝∠DCO,このとき AB＝CD となることを証明せよ。



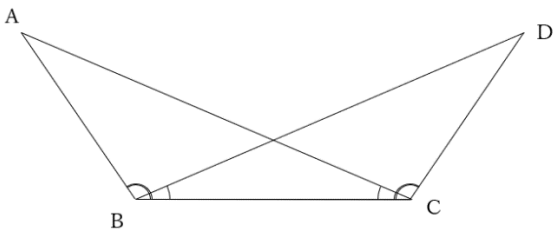
【証明】 △ABO≡△DCO について
BO＝CO……①
∠ABO＝∠DCO……②
∠AOB＝∠COD(対頂角)……③
①②③より
一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので
△ABO≡△DCO
対応する辺は等しいので AB＝CD といえる。

(2) ℓ // m,AC＝DB とき CO＝DO となることを証明しなさい。



【証明】 △AOC と△BOD で
AC＝DB……①
ここでℓ // m なので
∠ACO＝∠BDO(錯角)……②
∠CAO＝∠DBO(錯角)……③
①②③より
一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので
△AOC≡△BOD
対応する辺は等しいので CO＝DO といえる。

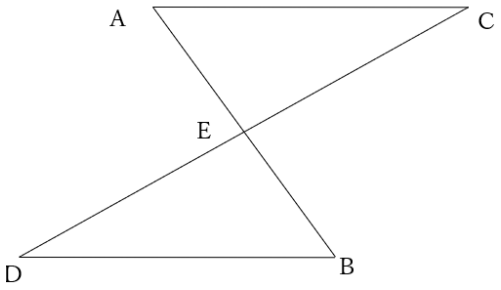
テスト 図で, ∠ABC＝∠DCB, ∠ACB＝∠DBC ならば,
AC＝DB となることを証明しなさい。



【証明】 △ABC と△DCB で,
∠ABC＝∠DCB …①
∠ACB＝∠DBC …②
ここで BC は共通…③
①・②・③より
一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので,
△ABC≡△DCB といえる。
対応する辺は等しいので AC＝DB といえる。

合同(応用) 合同を証明後, 対応する辺や角が等しいことを証明する。(1)

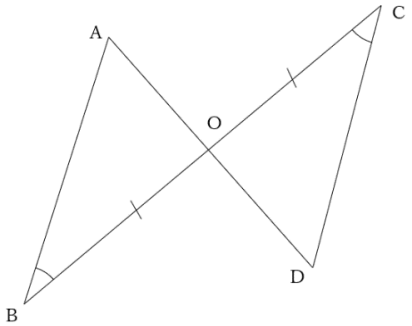
【例題 7】 AC∥DB,AC＝DB とき CE＝DE となることを証明しなさい。



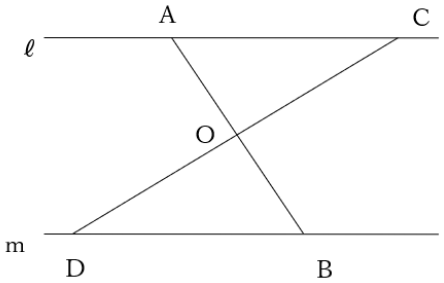
【証明】 △AEC と［　　］で
AC＝［　］……①
ここで AC∥［　］なので
∠EAC＝∠［　］(錯角)……②
∠ACE＝∠［　］(錯角)……③
①②③より
［　　］ので
△AEC≡［　　］
対応する辺は等しいので CE＝［　］

〈練習 7〉以下の問いに答えなさい。

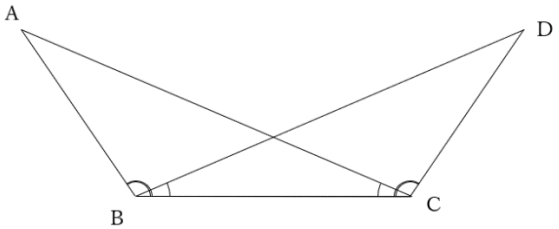
(1) 図で,BO＝CO かつ∠ABO＝∠DCO,このとき AB＝CD となることを証明せよ。



(2) ℓ∥m,AC＝DB とき CO＝DO となることを証明しなさい。



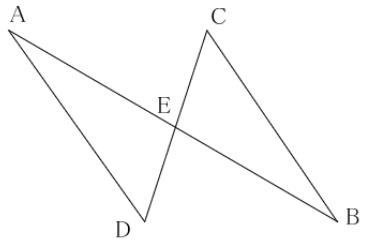
テスト 図で, ∠ABC＝∠DCB, ∠ACB＝∠DBC ならば,
AC＝DB となることを証明しなさい。



合同(応用) 合同を証明後,対応する辺や角が等しいことを証明する。(2)

【例題 8】線分 AB と線分 CD が交点 E で交わっている。AE＝BE かつ CE＝DE のとき AD // CB となることを証明せよ。

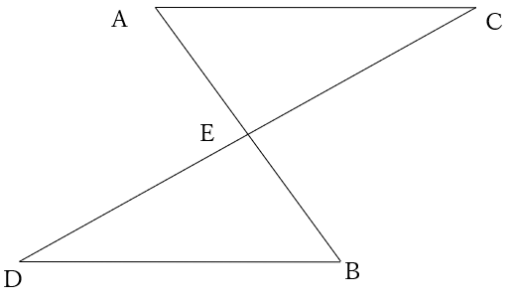
【あらすじ】△ADE≡△BEC を証明し,対応する角∠DAE＝∠CBE より錯角が等しいので AD // CB と証明します。



【証明】△ADE と△BEC で
AE＝BE……①
CE＝DE……②
対頂角がひとしいので
∠AED＝∠BEC……③
①②③より 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので
△ADE≡△BEC といえる。
対応する角は等しいので∠DAE＝∠CBE より錯角が等しいので AD // CB と証明します。

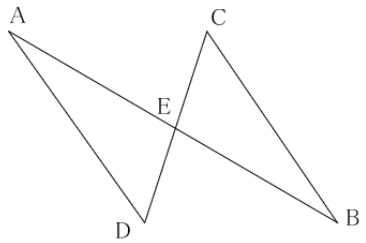
<練習 8>以下の問いに答えなさい。

(1)図で,AC＝BD かつ∠EAC＝∠EBD,このとき AC // DB であることを証明せよ。



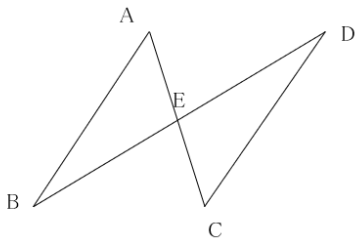
【証明】△AEC≡△BED について
AC＝BD……①
∠EAC＝∠BED……②
∠AEC＝∠DOB(対頂角)……③
①②③より
一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので
△AEC≡△BED
対応する角が等しいので∠DAE＝∠EBC,
錯角が等しいので AC // DB といえる。

(2) 線分 AB と線分 CD が交点 E で交わっている。AE＝BE かつ CE＝DE のとき AD // CB であることを証明せよ。



【証明】△ADE と△BEC で
AE＝BE……①
CE＝DE……②
対頂角がひとしいので
∠AED＝∠BEC……③
①②③より 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので
△ADE≡△BEC といえる。
対応する角が等しいので∠DAE＝∠EBC,錯角が等しいので AD // CB といえる

テスト線分 AC と線分 DB が交点 E で交わっている。AE＝CE かつ BE＝DE のとき AB // DC となることを証明せよ。

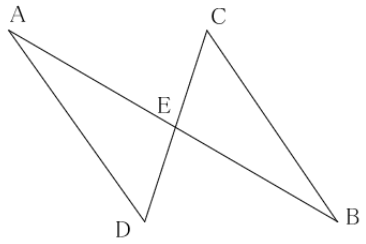


【証明】△ABE と△CDE で
AE＝CE……①
BE＝DE……②
対頂角がひとしいので
∠AEB＝∠CED……③
①②③より 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので
△ABE≡△CDE といえる。
AE＝∠EBC,錯角が等しいので∠BAE＝∠DCA,錯角が等しいので
AD // CB といえる

合同(応用) 合同を証明後,対応する辺や角が等しいことを証明する。(2)

【例題 8】線分 AB と線分 CD が交点 E で交わっている。AE＝BE かつ CE＝DE のとき AD ∥ CB となることを証明せよ。

【あらすじ】△ADE≡△BEC を証明し,対応する角∠DAE＝∠CBE より□が等しいので AD∥CB と証明します。



【証明】△ADE と△BEC で

AE＝□……①

CE＝□……②

□角がひとしいので

∠AED＝∠□……③

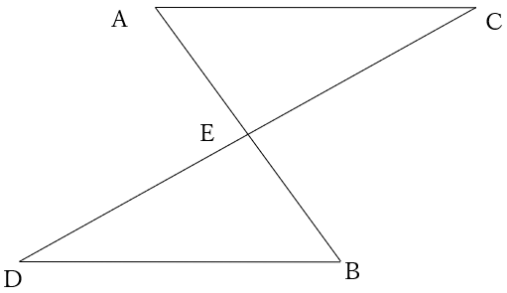
①②③より□ので

△ADE≡□といえる。

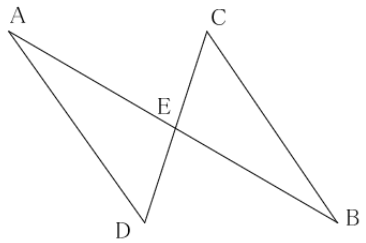
対応する角は等しいので∠DAE＝∠□より□が等しいので AD∥□と証明します。

<練習 8>以下の問いに答えなさい。

(1)図で,AC＝BD かつ∠EAC＝∠EBD,このとき AC ∥ DB であることを証明せよ。



(2) 線分 AB と線分 CD が交点 E で交わっている。AE＝BE かつ CE＝DE のとき AD ∥ CB であることを証明せよ。



テスト線分 AC と線分 DB が交点 E で交わっている。AE＝CE かつ BE＝DE のとき AB ∥ DC となることを証明せよ。

